实验记录：首轮结果

2026-10-18T21:20+08:00　部分结果，实验尚未全部完成

本版只记录已有结果，保留未完成计划。D 是候选变量数，n 是每类训练数，s 是信号数，d 是所选变量数。

我们在检验什么

实际只能保留少量测量变量。我们检验它们能保留多少类别信息、分布变化后是否仍有效，以及全局搜索的解质量能否补偿计算成本。

各方法选同样数量的变量，并拟合同一种鲁棒评分。鲁棒风险是允许两类训练分布在既定距离内移动时的最大损失。

报告完成到哪里

实验	计划数据	已有记录	核查完成	失败记录
E1 合成选择	600	2	2	0
原论文混合模型	500	500	500	0
E1 公开数据	100	0	0	0
E2 分布变化	120	0	0	0
E3 小问题核查	40	40	40	0
E3 规模与代价	200	0	0	0
小规模消融	20	0	0	0

E2 复用 120 套 E1 训练结果，重复计时也不增加独立数据。横线表示未填入。超时、失败和零评分兜底保留在统计分母内。

先统一读图方式

两类错误各占一半。评分 $f(x) \in [-1,1]$ 对应接受类别零的概率 $p_0(x) = (1+f(x))/2$，主要指标为

$$\mathrm{BER}_{\mathrm{prob}} = \frac{1}{2}\left[\mathrm{mean}_{Y=0}(1-p_0(X)) + \mathrm{mean}_{Y=1}\, p_0(X)\right].$$

错误率越低越好，50% 表示没有类别判别信息的恒定预测水平。另报按评分正负直接判类的阈值错误率。合成数据中，若选中 h 个真信号，精确率为 h/d，召回率为 h/s；召回高不一定代表变量用得节省。

目前数据支持的结论

- 小问题中，全局搜索 40/40 例找到独立穷举最优值，38/40 例达到预定证明精度。这检验的是优化正确性，尚不说明测试预测有效。
- 一百维混合数据中，概率测试错误率为 48.41%，阈值错误率为 50.00%。两类阈值错误率分别为 100.0% 和 0.0%，呈现明显类别偏置。

E3：搜索质量与证明成本

本页用 $D = 10, s = 4, d = 3$、每类训练五或十条，四模型各五次，共四十套数据。穷举每套 120 个三列选集；独立运输 LP 核查全部 176 个至多三列选集。前向每次加一列，交换再尝试一列替换。可行风险上界 U 与全局下界 L 之差 $U - L$，表示仍可能改进多少。

为单独比较搜索，半径固定为各类训练样本两两 ℓ_1 距离中位数除以 $4D$（ℓ_1 是坐标绝对差之和），核查容差为 10^{-8}。

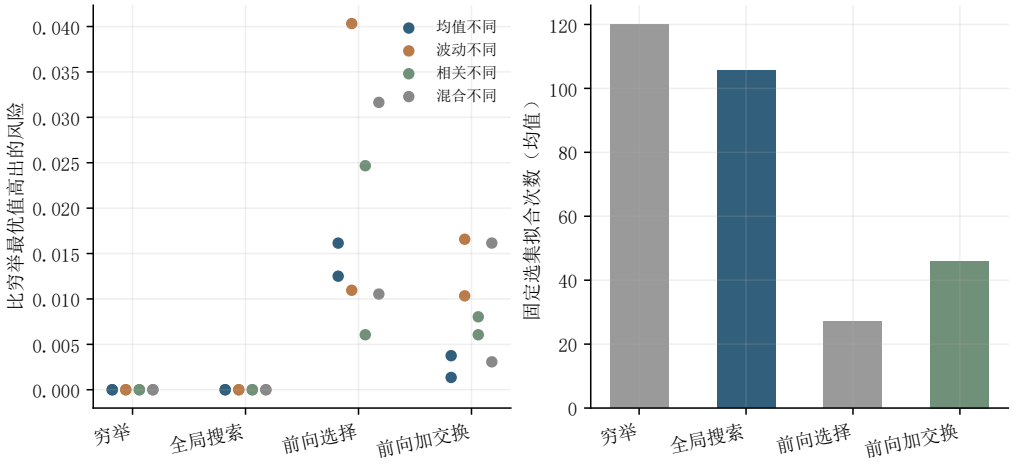


图 1. 左侧为各模型、训练样本量条件下五次重复的平均超额风险，每方法八个点，颜色区分模型。独立运输线性规划提供最优参照，穷举与全局在零附近重叠。右侧为平均拟合次数。下表时间来自两个并发任务，不代表独占硬件速度。

方法	高出最优	时间 / 秒	拟合次数
穷举	0.0000 ± 0.0000	1.06 ± 0.31	120.0 ± 0.0
全局搜索	0.0000 ± 0.0000	5.14 ± 1.17	105.5 ± 16.4
前向选择	0.0191 ± 0.0224	0.25 ± 0.08	27.0 ± 0.0
前向加交换	0.0082 ± 0.0146	0.43 ± 0.19	46.0 ± 7.9

四种模型、两种训练样本量，每格按四十套独立数据汇总；风险的尺度是两类损失之和，不是错误率百分比。

核查	完成 / 应做	失败或违反
完整独立核查实例	40 / 40	0
独立运输 LP	7,040 / 7,040	0
下界割不等式	2,101,440	0
全局区间包含最优值	40 / 40	0
达到目标证明精度	38 / 40	2

通过表示在已运行实例和既定容差下未发现数值反例；不能代替理论证明。

交换将平均超额风险从 0.0191 降至 0.0082；全局平均拟合 105.5 次，穷举120次。并发计时不能作为独占硬件的速度结论。

最大最终间隔 1.0011e-06，略超0.000001目标的 2 例保留精度限制状态。

与原论文混合数据的对应

另行使用原论文的一百维混合生成式：$X = 0.4Be + Z$ 与 $X = 0.4Bf + Z$。每条记录独立抽 $B = \pm 1$，各占一半；e 全为一，f 前五十项为一、后五十项为负一，Z 为标准正态噪声。每类训练十条、测试一千条，重复五百次，只拟合全变量检验；没有唯一的四变量真支持。

训练鲁棒风险的一半，是所设分布范围内最坏错误率的上界；测试错误率来自独立新样本。阈值检验将非负评分判为类别零、负评分判为类别一；同时报告各类错误，避免平均值掩盖单类失败。

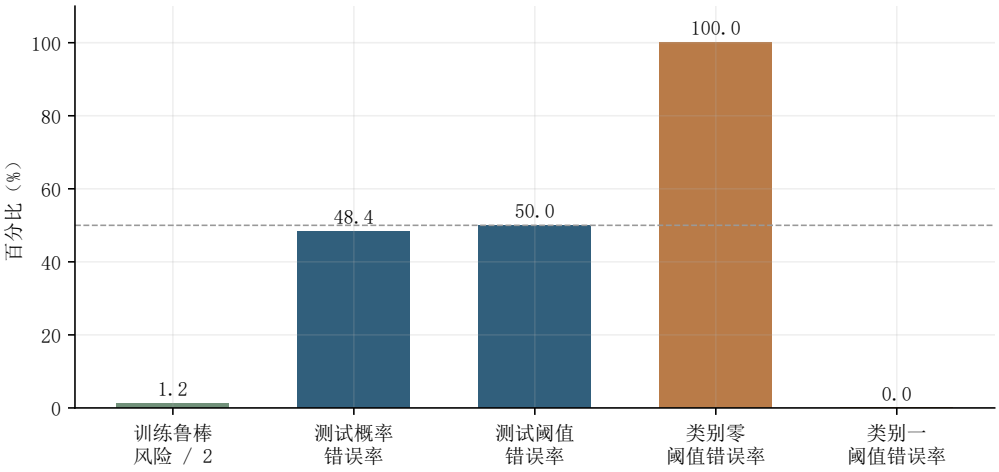


图 2. 原模型的训练风险与测试错误。阈值预测偏向同一类别，两类各自的错误率揭示这一失败；低训练风险没有转为低测试错误。

全变量检验	概率错误率	阈值错误率	有效重复
100 维混合模型	48.4 ± 0.5	50.0 ± 0.0	500

与原文相同的生成机制；本文另设验证样本并使用当前评分构造，因此不与原文表格直接对数值。

500次重复中，一百万个测试点的阈值预测全部为类别一，两类错误率为100%和0%。概率错误率为48.41%，比50%低 1.59 个百分点；但训练鲁棒风险的一半仅为 1.16%。

当前评分在两个训练锚点之间按距离插值。新点到类别零锚点的距离，通常接近两个锚点之间的距离；两类插值权重的中位数分别为 0.925 和 0.969，使评分偏向类别一。独立重算完整复现全部已存指标。本轮保留原规则，没有在看过测试结果后修改预测。

数据怎样生成与划分

每一行是一条带类别标签 $k = 0, 1$ 的记录，每一列是一个数值变量。D 是候选变量总数，n 是每类训练样本数，s 是真正携带类别信息的变量数，d 是允许选取的变量数。例如 $D = 50, n = 20, s = 4$ 的训练表有四十行、五十列，四列信号和四十六列噪声。

合成数据先按下表为每行抽取 s 个信号，再补 $D - s$ 个独立标准正态噪声。下表的 Z_j 每行、每列独立重新抽取；混合模型的符号 $B = \pm 1$ 每行各以一半概率抽取。每次重复随机打乱列位置，同一排列用于各数据集和各方法。

均值不同	$X_j = (2k - 1)a + Z_j.$
波动不同	类别零 $X_j = Z_j$；类别一 $X_j = rZ_j$。
相关不同	$X_{2h-1} = Z_{2h-1}$，$X_{2h} = (1 - 2k)\rho Z_{2h-1} + \sqrt{1 - \rho^2} Z_{2h}.$
混合不同	$X_{1:s} = Bav_k + Z$；v_0 全为一，v_1 前半为一、后半为负一。

四种模型都在运行方法前校准到同一难度：知道真实分布、观察全部信号的理想分类器错误率为 20%。相关与混合模型的单列分布在两类中相同，用来检查变量组合。各重复独立抽取每类二十条验证样本、一万条测试样本；训练、验证、测试不互相复制。

主实验固定 $s = 4$，三档 $(D, n) = (20, 10), (50, 20), (100, 50)$ 都比较 $d = 2, 4, 8$；中档另设 $s = 2$、$d = 1, 2, 4$ 与 $s = 8$、$d = 4, 8, 16$。四种模型、五个数据配置各重复三十次，共六百套数据、一千八百个预算任务。不同预算复用同一套数据。

四组公开数据补充真实测量条件

数据	原始规模	区分什么
WDBC	569×30	细胞良性与恶性
Ionosphere	351×34	雷达好坏回波
Sonar	208×60	声呐中的岩石与金属
UCI HAR	$10{,}299 \times 561$	手机测量的坐与站，三十名受试者

前三组每类按 60%、20% 与其余分为训练池、验证、测试，训练与验证数向下取整；抽取每类 $10, 20, 40$ 个训练样本，较小训练集包含在较大集中。每组十个共享划分；预算四比较样本量，每类二十训练样本时比较预算 $1, 2, 4, 8$。HAR 使用官方二十一名训练者和九名测试者；训练侧每次留六人验证，余下十五人均匀抽每类四十窗口，重复十次、预算 $8, 16, 32$。同人同活动连续区段隔一个保留一个窗口，评价先按人等权。

比较哪些方法，怎样保持公平

先区分两件事：选择变量的目标好不好，以及优化同一个目标时怎样搜索。前四种方法优化同一个鲁棒风险，后五种提供不同的选变量依据。全部方法都只用训练数据选变量，并在同一预算下重新拟合同一个鲁棒评分。

方法	它做什么，以及为什么保留
穷举	逐一拟合所有同预算选集，只用于小问题，提供最优值参照。
全局搜索	当前算法。用已评估选集产生的风险下界缩小搜索范围，返回可行解及还未排除的改进空间。
前向 / 前向加交换	每次加入使风险最低的一个变量；后者再尝试一换一改进。比较较局部的搜索是否已足够。
逐变量 MMD	每列分别比较两类的分布差异，再按差异排序。MMD（最大均值差异）比较类内与类间的样本相似度，能看到均值以外的单列变化。
L1 逻辑回归	拟合带系数惩罚的线性分类器，选择绝对系数最大的变量；代表常见稀疏线性选择。
mRMR	优先选择与类别有关、又不重复已选变量信息的列；用互信息衡量依赖，训练三分位点离散成三档。
联合 MMD	将多个变量作为整体比较两类，用前向和交换增大差异；检查另一种可利用变量关系的选择依据。
均匀随机	按固定种子随机抽同样数量变量，提供无选择依据的参照。

两种 MMD 使用高斯相似度，带宽为当前选集训练样本正距离的中位数。分数等于两类平均类内相似度之和，减去两倍平均类间相似度，类内不含样本自身。联合 MMD 和鲁棒前向加交换最多接受十次改进。真实信号全部列与全变量检验仅作为解释参照，不参加同预算排名。

调参不接触测试数据

只用合并训练样本的均值和标准差标准化变量，删除训练中不变化的列。鲁棒半径表示允许训练分布移动多远。以每类训练两两绝对距离之和的中位数除以保留维数为尺度，比较其 $1/8, 1/4, 1/2, 1, 2$ 倍；在参考预算四（HAR 十六）下，由逐变量 MMD、mRMR、联合 MMD 的平均验证错误率选择共同半径，随后所有方法和预算固定它。L1 参数从 $0.01, 0.1, 1, 10, 100$ 中验证选择；平局取更强惩罚、较大半径和较小变量索引。

合成结果按三十套独立数据汇总；方法差值在同一套数据内相减，再用二千次配对重采样得到 95% 区间。表格公开数据只将十个划分的变化解释为划分敏感性。HAR 先在测试者内平均训练重复，再对九个人等权与重采样，不能把窗口或重复当成新受试者。

其余实验的计划与进度

E1 合成主比较保留六百套独立数据、每套三个预算，覆盖四种信号、三档规模和不同信号数；公开数据保留三种表格数据和按人划分的 HAR。E2 在 E1 中档四信号、预算四的训练结果上，只改变测试分布，分别加入平移和测量噪声；对应 E1 记录尚未完成时，不重新训练来补这一实验。

E3 规模实验以 $D = 50, n = 20, d = 4, s = 4$ 为中心，分别扫描 $D = 20, 50, 100, 200$、$n = 10, 20, 50, 100$、$d = 2, 4, 8, 12$，每次只改一项。均值、混合两模型共二百套独立数据，二十套中心各计时三次，其余一次。另有二十套新数据检查半径二分之一、一倍、两倍，以及一次随机初始化。这些重复计时或消融设置均不增加独立数据数。

当前结论与边界

目前的证据支持小规模优化实现与独立参考值一致，同时揭示全变量预测的明显问题。变量选择的预测收益、分布变化下的表现及大规模计算优势，须由后续完成的对应实验分别回答。

本报告明确区分已运行结果与尚在执行的计划。小问题上的正确性不等于统计泛化；所列分布变化也不代表全部实际变化。若以后修改评分构造或算法，将另行标记代码版本与独立验证数据。

实际运行条件

项目	实际运行信息
CPU / 内存	AMD Ryzen 9 7945HX / 16 GB RAM
算法 / 求解器版本	robusthw 1.0.0 / SciPy 1.18.1, HiGHS
每次搜索时间限制	通常 300 秒，HAR 600 秒
求解器线程数	1
外层 / 内层绝对精度	通常 0.001 / 0.0001；小问题另收紧
数值失败 / 超时	0 / 4

正式原始记录、全部条件表与图的数据共同保留；这些文件用于核查，不把机器指纹和日志堆进演示正文。

共同半径选择耗时单列，并计入总耗时。超时保留已核查的最好可行结果，失败保留零评分兜底及其错误率。首页的核查完成表示记录通过完整性检查与预定实例检查，并不表示所有搜索都有全局最优证明。开发数据不并入正式方法结果。